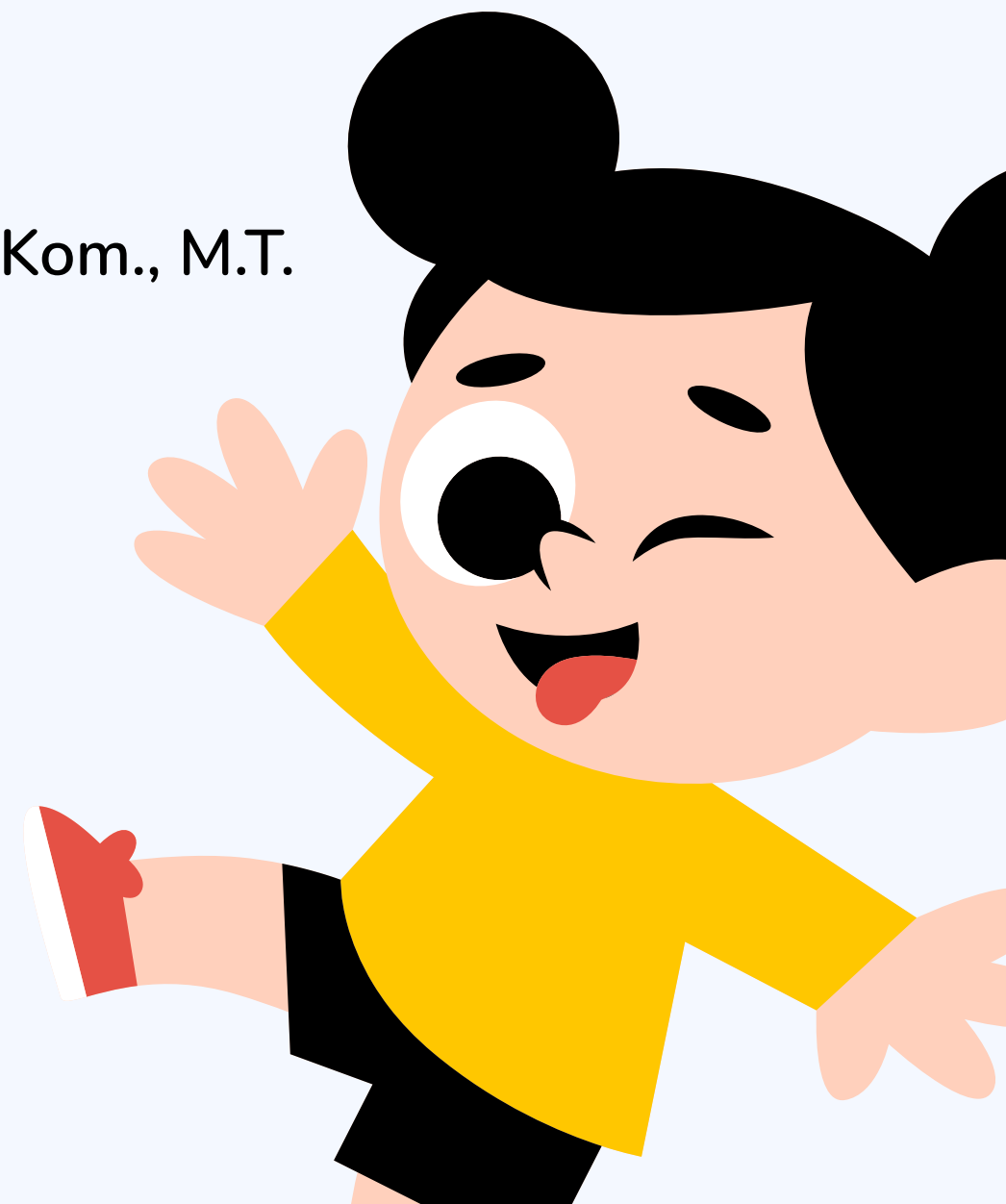
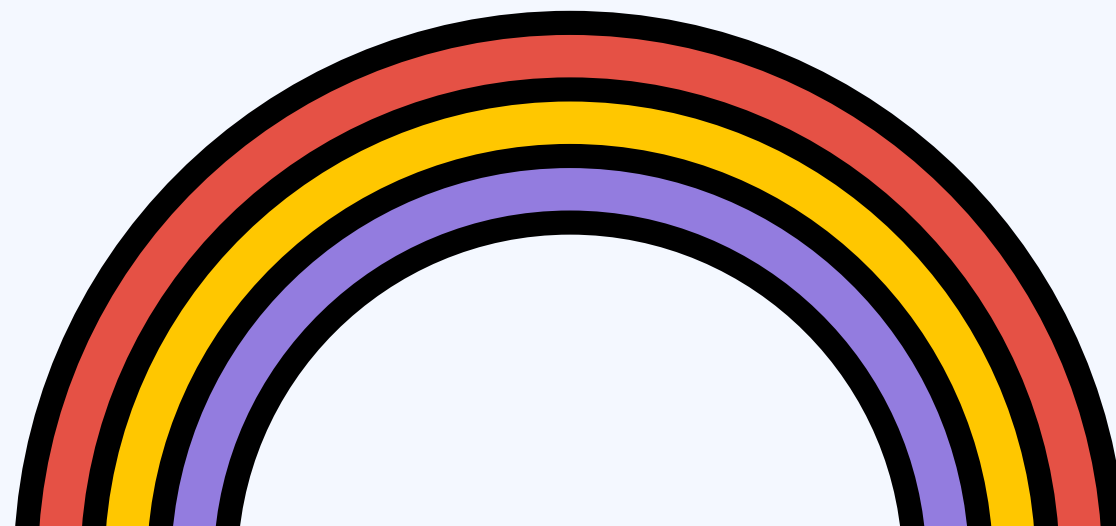


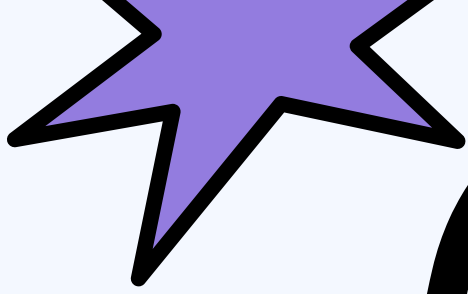
DIPL-1

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA ISYARAT INTERAKTIF UNTUK ANAK TUNARUNGU MENGUNAKAN VUFORIA & UNITY 3D

Mata Kuliah: Desain Interaksi Perangkat Lunak

Dosen Pengampu: Alif Finandhita, S.Kom., M.T.





ANGGOTA KELOMPOK



1

Rafael Ranga NIM: 10123265

2

Muhammad Rifqi NIM: 10123057

3

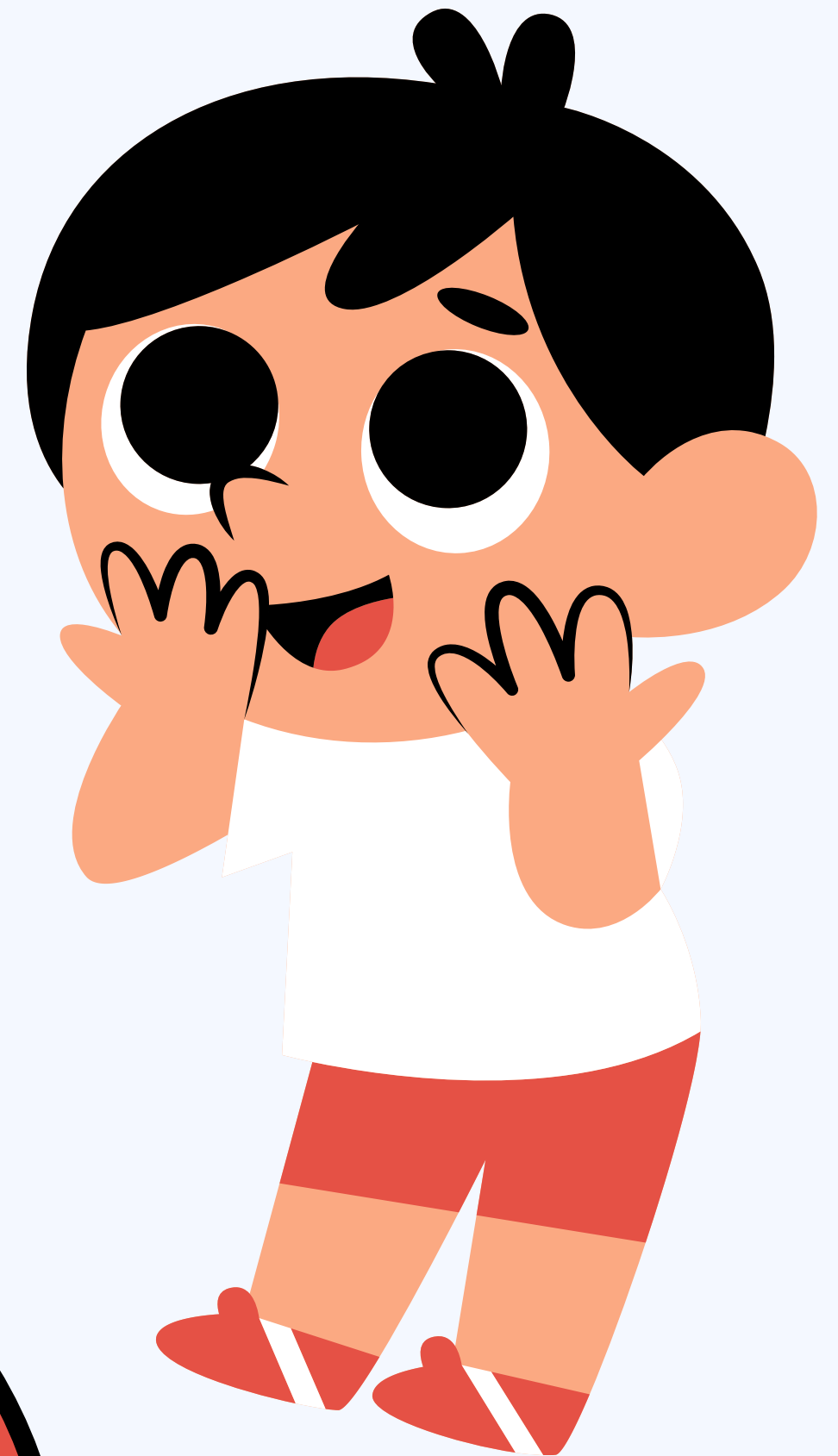
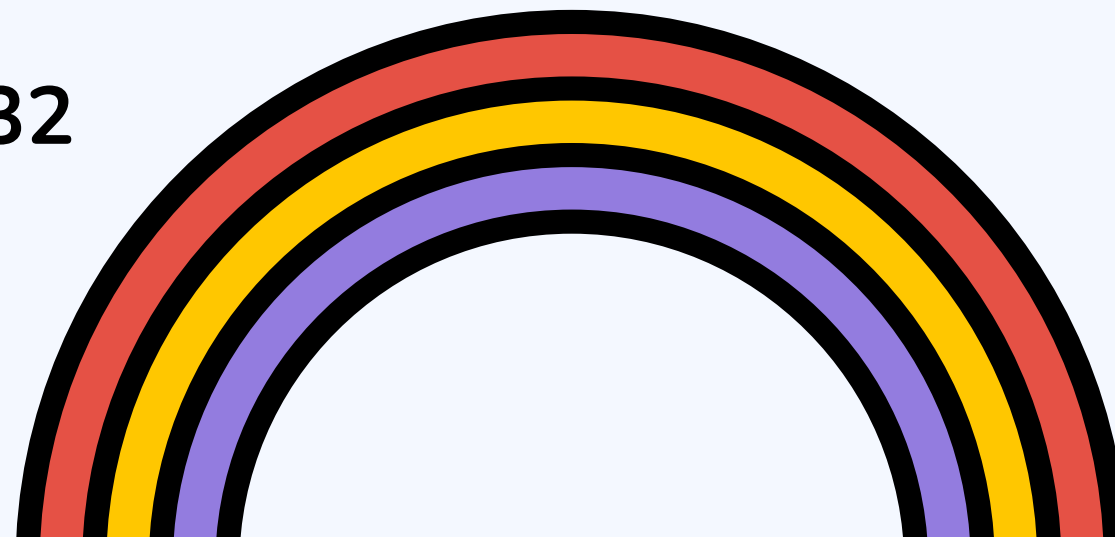
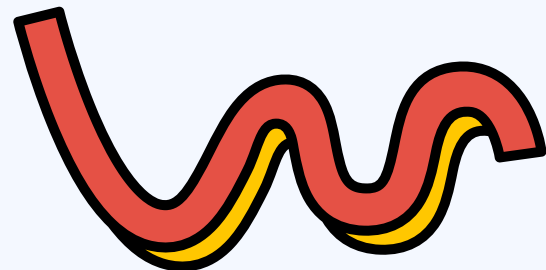
Tias Nurrohman H NIM: 10123053

4

Muhammad Reyhan NIM: 10123313

5

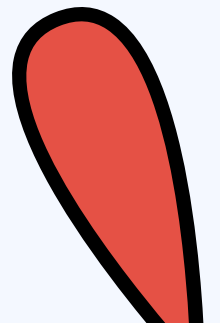
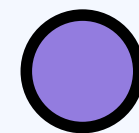
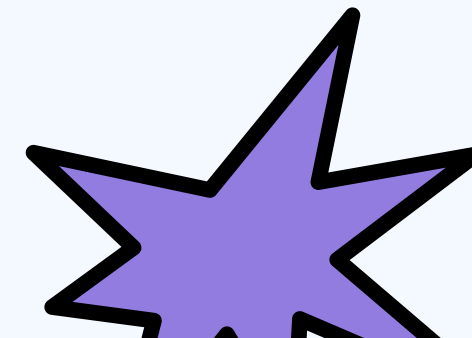
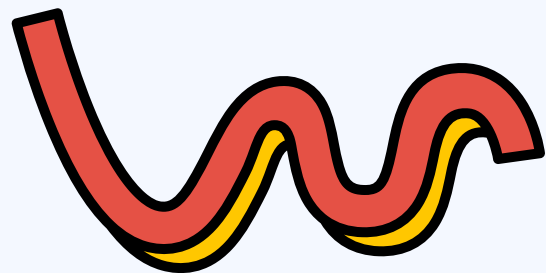
Rizky Nurapriyandi NIM : 10123332



LATAR BELAKANG

Anak tunarungu membutuhkan media pembelajaran yang mampu membantu mereka memahami bahasa isyarat secara lebih mudah dan menarik. Pembelajaran menggunakan media konvensional masih memiliki keterbatasan karena bersifat statis dan kurang interaktif.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dirancang sebuah aplikasi Mobile Augmented Reality (AR) yang dapat menampilkan animasi bahasa isyarat dalam bentuk objek 3D menggunakan pendekatan Life-Based Design.

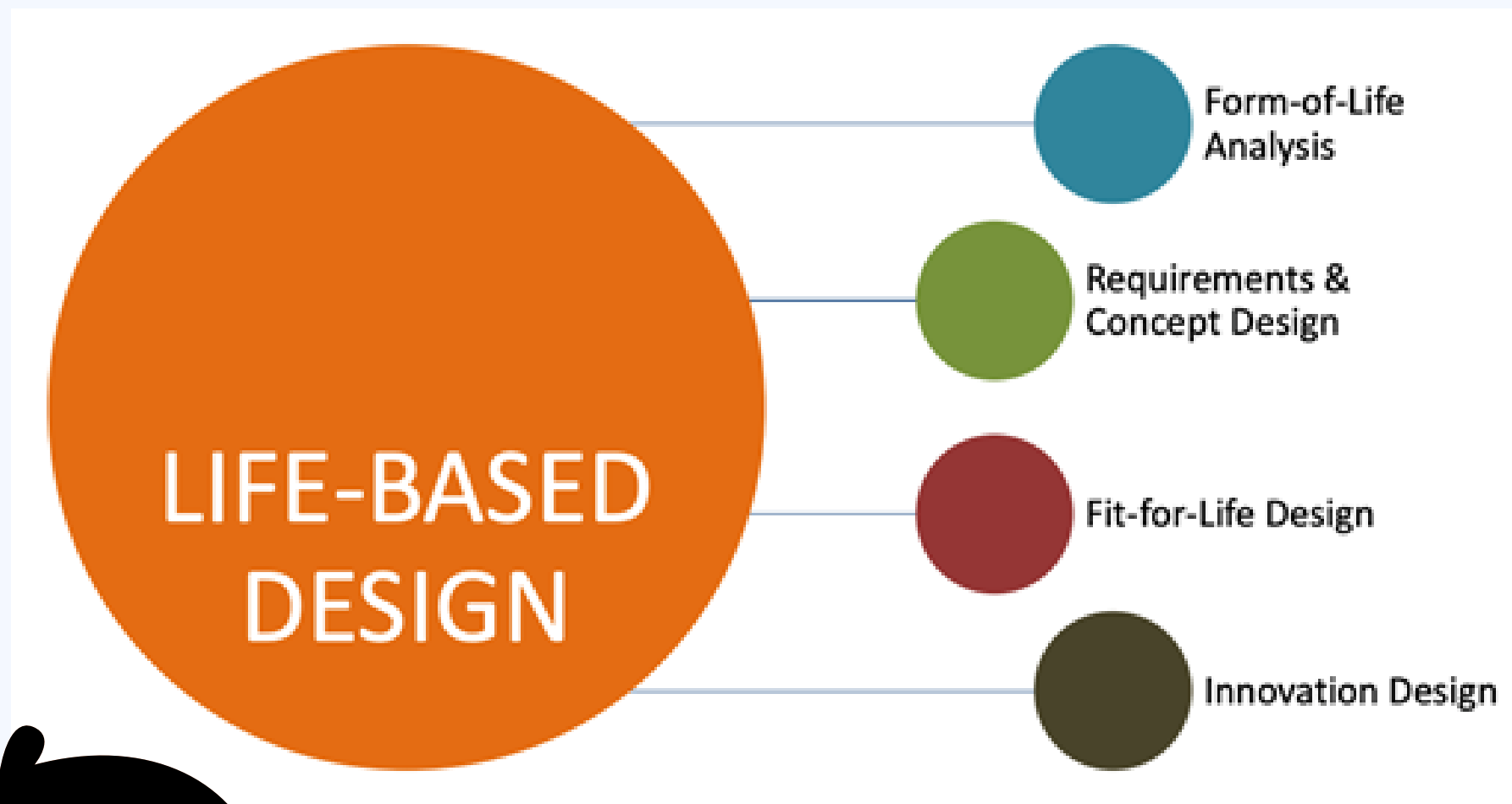


TUJUAN PERANCANGAN

Merancang aplikasi Mobile Augmented Reality (AR) sebagai media pembelajaran bahasa isyarat bagi anak tunarungu dengan menggunakan pendekatan Life-Based Design, sehingga proses belajar menjadi lebih interaktif, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.



METODE LIFE-BASED DESIGN



Form-of-Life

- Memahami karakteristik dan aktivitas pengguna.

Requirements and Concept Design

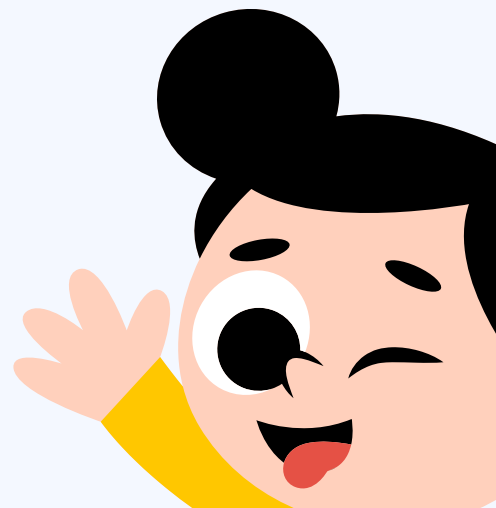
- Mengidentifikasi kebutuhan serta merancang konsep aplikasi.

Fit-for-Life Design

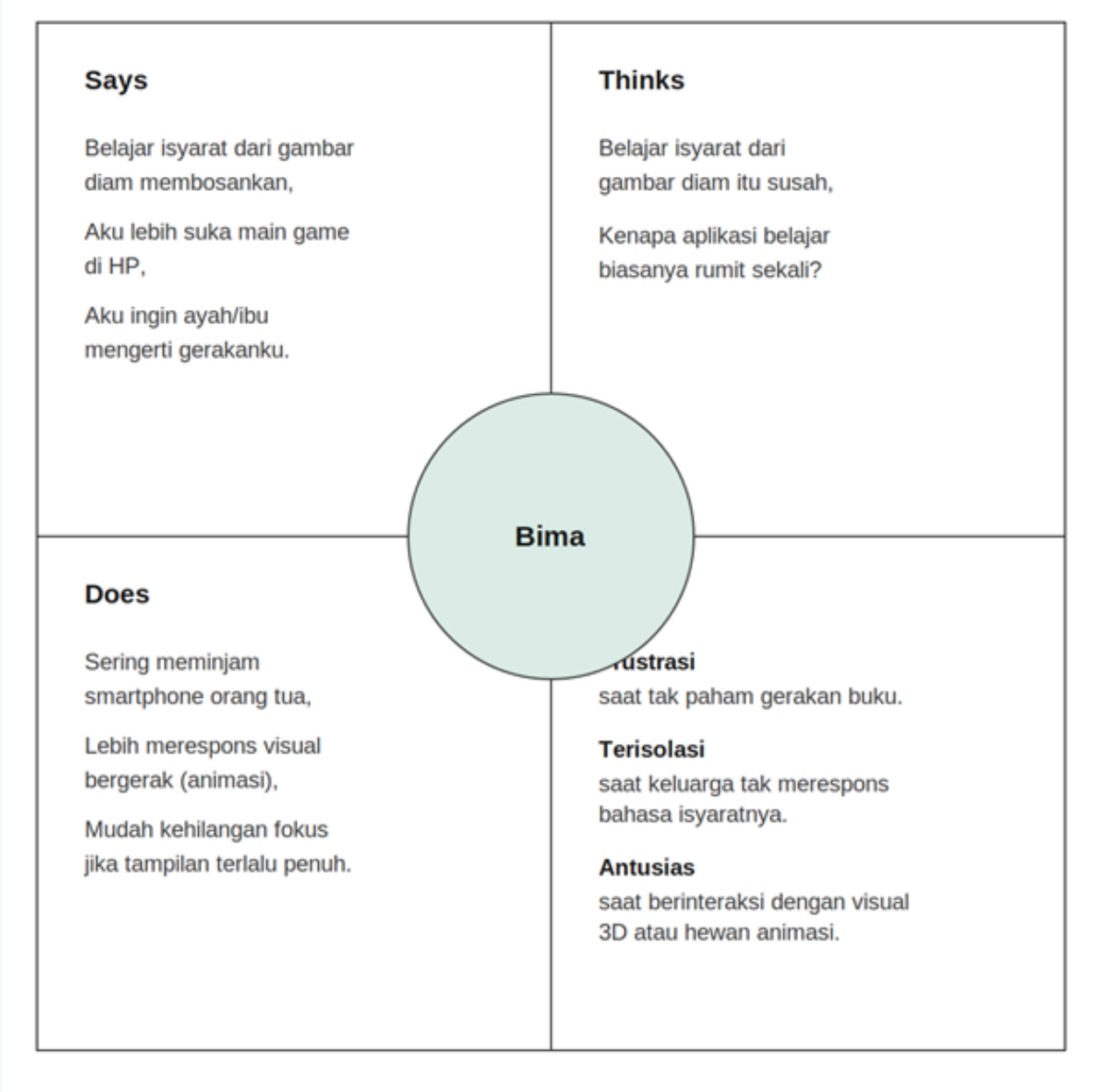
- Mengevaluasi kesesuaian rancangan dengan kehidupan pengguna.

Innovation Design

- Menyusun strategi implementasi dan pengembangan aplikasi.



FORM-OF-LIFE



Bima, belajar bahasa isyarat di rumah			
Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4
Duduk di meja belajar, buka buku isyarat konvensional. Netral menuju bosan	Meniru gerakan dari gambar statis, bingung arah transisinya. Ortu ikut kesulitan. Frustrasi dan bingung	Buka aplikasi AR, langsung ke kamera tanpa login. Sorot ke kartu isyarat. Antusias dan terbantu	Maskot 3D muncul, Bima dan ortu tiru gerakan sambil baca subtitle kata. Senang dan terhubung Merasa terhubung
Peluang Hilangkan hambatan kognitif di awal aplikasi (direct dashboard entry) agar anak langsung fokus memunculkan maskot 3D.			

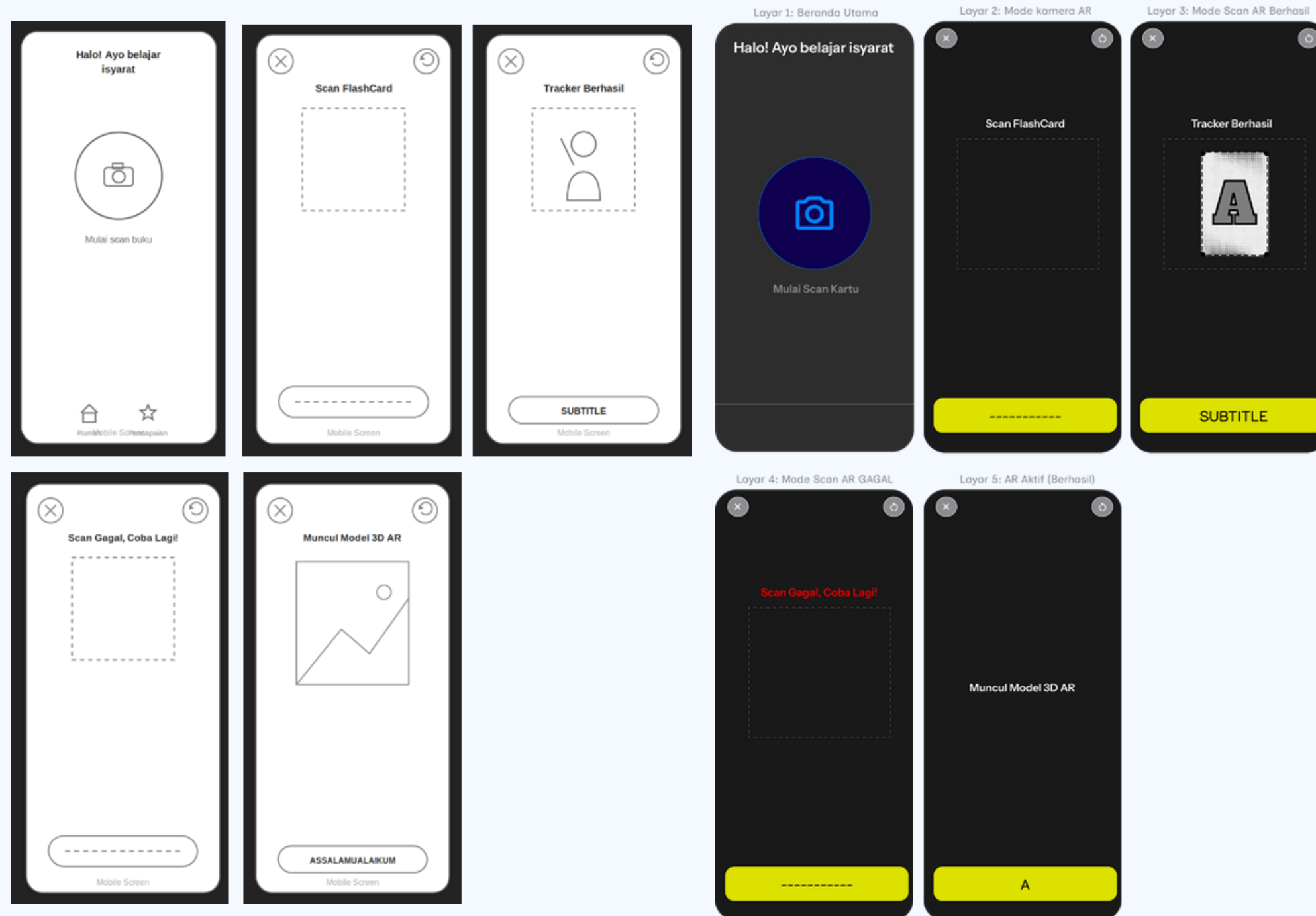
Hasil Analisis

1. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna.
2. Memahami aktivitas belajar anak tunarungu.
3. Menentukan permasalahan yang dialami pengguna.
4. Menjadi dasar dalam proses perancangan aplikasi.



FIT-FOR-LIFE DESIGN

HASIL EVALUASI PROTOTYPE

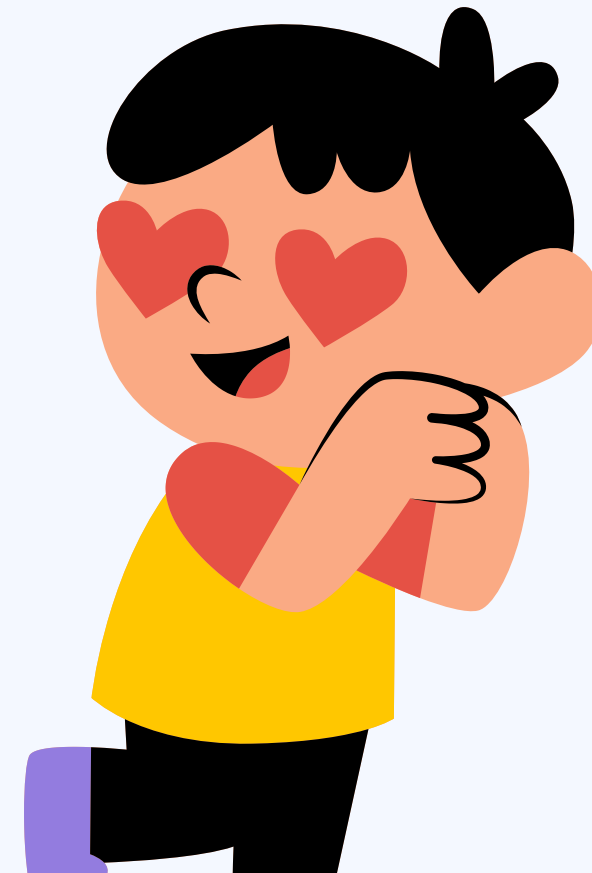
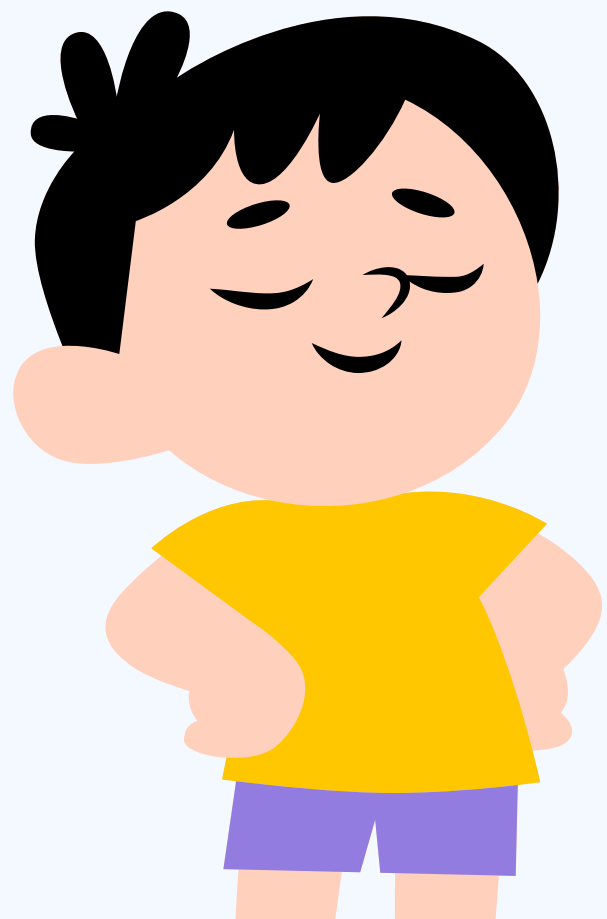


NATIVE PROTOTYPE

- Dibangun menggunakan Unity dan Vuforia Engine sebagai Proof of Concept.
- ### Usability Testing
- Learnability: aplikasi dirancang mudah dipelajari melalui antarmuka yang sederhana.
 - Satisfaction: pengalaman belajar dibuat lebih nyaman dengan tampilan visual yang interaktif.
- ### Accessibility Testing
- Mengacu pada standar WCAG dan COGA melalui penggunaan subtitle, kontras warna, dan navigasi yang sederhana

KESIMPULAN

- Pendekatan Life-Based Design digunakan sebagai dasar dalam proses perancangan aplikasi.
- Prototype Mobile Augmented Reality (AR) berhasil dirancang sebagai media pembelajaran bahasa isyarat bagi anak tunarungu.
- Rancangan aplikasi mengutamakan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pengalaman belajar yang lebih interaktif melalui visualisasi objek 3D.



TERIMAKASIH

